

Disciplina: Estruturas de Dados II • Ciência da Computação

Tema: Design de Jogos Educativos sobre Árvores Avançadas por meio da Engenharia Reversa e Reuso de Modelos

Identificação do Grupo

Integrantes do Grupo: Isaú Julio de Rezende Viana dos Santos, Kamile Dias de Oliveira, Thierry Henry Holiceni Santos e Thales da Mata Santos

Data: 18/09/ 2026 **Turma:** Ciência da Computação

Template de Especificação: Game Design Document Briefing

Diagnóstico do Modelo Reutilizado

Nome do Jogo/Ferramenta Base Identificado: binary-search-tree-visualizer

Limitação Didática ou Técnica Identificada no Modelo Original:

A ferramenta base identificada tinha uma janela de interatividade que poderia gerar uma árvore binária de busca simples e mostrar uma fila circular. Mas, foi detectado que impedia o estudante de visualizar o comportamento da estrutura de dados ao atingir profundidades maiores que 4 níveis ou em casos de degeneração. Ainda tinha forte acoplamento entre a lógica de negócio e a interface gráfica (manipulação direta de elementos do Canvas misturada com estruturas de dados em listas de listas). Ademais, só oferecia como estrutura de dados a árvore binária de busca sem balanceamento.

Seleção da Estrutura de ED II para o Upgrade

Selecione a estrutura avançada que fundamentará a nova mecânica do jogo:

- ☒ **Árvore AVL:** Focado no Fator de Balanceamento FB em $\{-1, 0, 1\}$ e execução de Rotações Simples/Duplas.
- ☐ **Árvore Rubro-Negra:** Focado nas propriedades das cores dos nós, altura preta e recoloramento/rotação.
- ☐ **Árvore B / B+:** Focado no grau mínimo m, limite de chaves por página/nó e operações de Split (divisão) e Merge (fusão).

Mapeamento de Conceitos em Mecânicas de Gameplay/Ferramenta

Conceito Teórico de ED II	Elemento / Mecânica Correspondente no Jogo
Nó da Árvore / Chave	<i>Estrutura do Nó e Círculo Gráfico: Representado pelo objeto de nó da árvore (que armazena a chave e os ponteiros filho) e renderizado visualmente no canvas como um círculo estilizado contendo o valor numérico em seu interior.</i>
Altura da Árvore (h)	<i>Cálculo de Profundidade e Níveis no Canvas: Atributo de altura armazenado em cada nó para definir a sua profundidade e determinar o espaçamento vertical entre os níveis da árvore na área de desenho.</i>
Fator de Balanceamento / Cor / Grau	<i>Cálculo de FB e Indicadores Visuais de Status: Calculado pela diferença entre as alturas das subárvores. Reflete-se no rótulo de texto da barra de status ao selecionar um nó e nas trocas de cores dos círculos durante operações de busca, percursos ou destaque de erros.</i>
Operação de Correção (Rotação / Split)	<i>Algoritmos de Rotação e Re-renderização da Câmera: Execução dos métodos de rotação simples/dupla (quando o modo AVL está ativo) seguida da Re-renderização imediata no canvas, que redesenha as linhas de conexão e reposiciona os nós na tela.</i>

4.4 Regras do Core Loop e Condições do Visualizador

Core Loop (O que o usuário faz de forma repetitiva no visualizador?):

Para interagir com o visualizador ele sempre vai precisar gerar nós seja pelo botão de inserir nós ou pela função gerar vários nós

Condições de bom uso da Visualização: Para que o usuário consiga percorrer a sua árvore criada de diversas formas com diferentes visualizações, ele deve acessar as opções de visualização: pré-ordem, em-ordem, pós-ordem e em nível. Além disso, ele pode buscar valores na árvore de forma direta ou usando três parâmetros: exigir valor exato, o valor mais próximo menor (piso/floor) e o valor mais próximo maior (teto/ceil). Vale destacar a opção de ativar a árvore balanceada que gera um conjunto diferente de visualizações por ter balanceamento.

Condição de Falha:

Só é possível inserir valores inteiros para criar a árvore e realizar manipulações. Logo, sempre

haverá uma mensagem de alerta apontando a falha do usuário se ele tentar operações com números com ponto flutuante.